Quy trình sử dụng MRA theo từng bộ phận

Oct 30, 2026 · @AA_Claude_Phòng Kế Hoạch

Tổng quan

MRA (module Xưởng) ghi lại từng hạng mục (HEX) đi qua các công đoạn trong xưởng: ai nhận, ai làm, làm bao lâu, xong và giao lúc nào. Từ đó tính ra giờ công và tiến độ. Có 4 bộ phận dùng, ở 3 nơi khác nhau.

Bộ phận	Dùng ở đâu	Việc chính
Admin / Quản lý xưởng	Máy tính, mục **MRA** (`/mra`)	Thiết lập xưởng, triển khai hạng mục, theo dõi, báo cáo, xử lý Cần xem
Quản lý xưởng phụ	Máy tính, mục **MRA** → Khai CĐ chi tiết	Khai tuyến công đoạn cho thành phần xưởng chính giao sang
Tổ trưởng	Điện thoại, app `/xuong`	Điểm danh, nhận hàng, chạy / tạm ngưng, xong, giao, tăng ca, xác nhận cuối ngày
Công nhân	Trạm quét `/xuong/tram` (máy đặt ở tổ)	Quét thẻ vào / ra ca, quét phiếu + thẻ để vào / ra hàng

Một hạng mục đi qua xưởng theo trình tự:

1. **Quản lý xưởng triển khai** hạng mục: chọn số lượng, thành phần, tuyến công đoạn.
2. **Tổ ở công đoạn đầu tuyến** thấy hàng ở tab Chờ nhận, tổ trưởng bấm **Nhận**.
3. **Hàng chạy:** tổ bấm tay thì tổ trưởng bấm **Bắt đầu**; tổ dùng trạm thì công nhân quét phiếu + thẻ ở trạm.
4. **Xong — giao:** hàng sang công đoạn kế tiếp, tổ sau thấy ở Chờ nhận. Lặp lại tới công đoạn cuối tuyến.
5. **Công đoạn cuối** bấm Xong thì hạng mục hoàn thành ở xưởng; quản lý theo dõi ở Theo dõi triển khai và Báo cáo.

Mỗi tổ chọn một trong 3 cách chấm công. Cách này quyết định tổ trưởng thấy nút nào:

Chế độ	Ai ghi giờ công chính thức	App tổ trưởng
Bấm tay (cũ)	Tổ trưởng: điểm danh, Bắt đầu, Chia người, Tạm ngưng	Đủ mọi nút

Chế độ	Ai ghi giờ công chính thức	App tổ trưởng
Song song	Vẫn theo bấm tay; trạm ghi kèm để đối chiếu	Đủ mọi nút + Sửa ngày
Trạm quét	Theo lượt quét ở trạm	Ẩn Bắt đầu / Chia người / Tiếp tục; còn Điểm danh, Tạm ngưng, Xong, Giao, Phân công, Sửa ngày

Admin / Quản lý xưởng

Quản lý xưởng làm việc trên máy tính, menu trái **MRA** (`/mra`). Chọn xưởng ở ô **Xưởng** đầu trang. Các tab: Báo cáo · Triển khai hạng mục · Khai CĐ chi tiết · Theo dõi triển khai · Tổ & tổ trưởng · Nhân sự · Công đoạn · Lịch ca · Quản lý xưởng · Cần xem.

Quyền: chỉ Admin hoặc tài khoản có quyền quản lý xưởng (được gán vào xưởng) mới thấy mục MRA. Quản lý chỉ cấu hình được xưởng mình được gán. Tài khoản đang là tổ trưởng chỉ xem được số liệu tổ mình.

A. Thiết lập xưởng (làm một lần, theo thứ tự)

1. **Quản lý xưởng** (Admin làm): tìm tên / mã NV → **+ Thêm quản lý**. Người đó tự được cấp quyền quản lý xưởng.
2. **Công đoạn: + Thêm công đoạn** → điền Thứ tự, Nhóm công đoạn, Công đoạn chi tiết (tên tổ trưởng nhìn thấy), tick Bao bì / Đang dùng → **Lưu**.
   - Tick Bao bì: bấm Xong ở công đoạn này được tính là hàng ra khỏi xưởng.
3. **Lịch ca:** giờ bắt đầu / kết thúc / nghỉ của Ca chính, Ca 1–4, Chủ nhật → **Lưu cho <xưởng>**. Admin có thêm **Lưu mặc định** cho mọi xưởng.
   - Ca chính chưa khai giờ nghỉ trưa thì giờ công tính cả giờ nghỉ.
4. **Tổ & tổ trưởng: + Thêm tổ** → Tên tổ, Tổ trưởng, tick Công đoạn phụ trách, Thành viên (mỗi dòng một mã NV) → **Thêm tổ**.
   - Lưu tổ là xếp luôn thành viên vào Nhân sự. Xóa một dòng = người đó rời tổ.
   - Tổ trưởng chưa có quyền app: Admin tick ô cấp quyền ngay trong form.
5. **Chế độ chấm công:** bấm **Sửa** ở dòng tổ (tổ đã tạo) → khung **Chấm công · trạm quét** → chọn Bấm tay / Song song / Trạm quét → **Lưu chế độ**.
   - Mặc định có hiệu lực từ ca hôm sau; tick **Áp dụng ngay hôm nay** để đổi ngay.
6. **Nhân sự: Nạp file nhân sự** (Excel/CSV: Mã NV, Họ tên, Tổ) hoặc sửa từng người: chọn tổ, cho nghỉ việc.

7. **Trạm quét** (tổ dùng trạm): trên máy đặt ở tổ mở `/xuong/tram` → đăng nhập → chọn tổ, công đoạn → **Đăng ký trạm**. Máy tự đăng xuất, chỉ còn màn quét. Thu hồi trạm ở form sửa tổ.
8. **In nhãn QR mã NV:** tab Tổ & tổ trưởng → **In nhãn QR mã NV** → chọn Cả xưởng / từng tổ / Chưa gán tổ → **In**. Dán nhãn lên thẻ để trạm quét được.

B. Triển khai hạng mục (hằng ngày)

1. Tab **Triển khai hạng mục**: danh sách lấy từ bảng sản xuất của xưởng (bỏ hạng mục tạm ngưng / huỷ, tối đa 300 dòng). Ô **Chỉ hạng mục chưa triển khai đủ** bật sẵn.
2. Tick hạng mục, sửa **Triển khai lần này** (mặc định = còn lại).
3. Khung **Công đoạn thành phần**: **+ Thêm thành phần** (GỖ, SOFA, KIM LOẠI, KÍNH, ĐÁ) → chọn **Xưởng thực hiện** → chọn công đoạn trong ô **+ Chọn công đoạn đầu tuyến…** (chọn là thêm luôn), rồi **+ Thêm công đoạn kế tiếp…** theo thứ tự hàng đi qua.
   - Công đoạn đầu tuyến phải thuộc xưởng thực hiện.
   - Thành phần giao xưởng phụ được để trống tuyến: xưởng phụ tự khai.
   - App gợi ý thành phần theo lần triển khai gần nhất của cùng nhóm sản phẩm.
4. Kiểm dòng **x / N hạng mục sẵn sàng**: cần số lượng > 0 và thành phần hợp lệ.
5. Bấm **Triển khai x hạng mục**. Tổ ở công đoạn đầu tuyến thấy hàng ở **Chờ nhận** và nhận thông báo.
   - Triển khai nhiều đợt được; "Đã triển khai" là tổng các đợt.
   - Trên điện thoại quản lý cũng có nút **Triển khai**, nhưng chỉ dùng thành phần gợi ý và cần có sóng.

C. Theo dõi và báo cáo

- **Theo dõi triển khai:** lọc Chưa xong · Đang làm · Tạm ngưng · Có hàng chờ nhận · Chờ xưởng phụ khai · Chưa triển khai trên app (nhận thẳng) · Không có trong KHSX · Đã xong. Mỗi thẻ hạng mục hiện dãy ô công đoạn theo tuyến và trạng thái từng ô.
- **Báo cáo:** giờ công, giờ chờ việc, năng suất theo tổ / người; tab **Kế hoạch & phân tích** xem theo tuần với cảnh báo chưa triển khai, chưa nhận, tạm ngưng, quá ngày KHNK, rớt kế hoạch.
- **Cần xem:** thao tác có cờ trong 30 ngày (tự đóng cuối ca, quét ngoài ca, hạng mục hết người quá 60 phút…); huỷ thao tác sai tại đây. 8h sáng có thông báo đẩy.
- **Tổng quan xưởng** (trên app): tổ chưa điểm danh, tổ cần chú ý; bấm vào tổ để **ghi hộ**.

Quản lý xưởng phụ

Xưởng phụ chỉ có việc khi xưởng chính giao một thành phần (ví dụ KIM LOẠI giao 8C) mà để trống tuyến. Quản lý xưởng phụ nhận thông báo "… cần khai CĐ chi tiết".

1. Mở **MRA**, chọn xưởng của mình → tab **Khai CĐ chi tiết**. Bảng liệt kê các thành phần đang chờ khai.
2. Tick thành phần → chọn tuyến công đoạn (đầu tuyến phải thuộc xưởng phụ; có thể kết thúc ở công đoạn hợp nhánh của xưởng chính, ví dụ Fitting).
3. Bấm **Áp tuyến cho N thành phần đã chọn**. Bước này bắt buộc: dòng chưa áp vẫn ghi "Chưa khai — chọn ở dưới".
4. Bấm **Khai CĐ chi tiết x thành phần**. Tổ đầu tuyến của xưởng phụ thấy hàng ở **Chờ nhận**; từ đây làm như tổ bình thường.

Tổ trưởng

Tổ trưởng dùng điện thoại, mở `/xuong` (tài khoản cần quyền Tổ trưởng). Màn chính có 3 tab: **Chờ nhận · Đang làm · Chờ giao**. Mất sóng vẫn làm được: thao tác lưu trên máy và tự gửi khi có sóng ("Đã gửi hết").

Đầu ca

1. Đăng nhập, chọn tổ (bấm tên tổ có ▼ nếu phụ trách nhiều tổ).
2. **Điểm danh:**
   - Tổ bấm tay / song song: bắt buộc. App tự mở cửa sổ **Điểm danh** khi vào ca; chưa điểm danh thì mọi thao tác đều mở Điểm danh trước.
   - Tổ dùng trạm: công nhân tự quét thẻ; tổ trưởng vẫn có nút **Điểm danh** cho người quên thẻ.
   - Lần đầu, cả tổ được tick sẵn và tính vào đúng giờ đầu ca. Người đến muộn: bấm **Trễ** cạnh tên và chỉnh giờ; người về sớm: **Về sớm** + lý do.
   - Thiếu người trong danh sách: tìm tên / mã → **Thêm** (tổ mình) hoặc **Mượn** (tổ khác).
   - Bấm **Lưu điểm danh · N có mặt**.

Trong ca

1. **Nhận:** tab Chờ nhận → **Nhận N** (không vượt số triển khai). Hàng sang tab Đang làm, nhóm **Chưa bắt đầu**.
2. **Chạy hàng:**
   - Tổ bấm tay / song song: **Bắt đầu** → chọn người làm; đổi người bằng **Chia người**.

   - Tổ dùng trạm: dòng ghi "Quét thẻ + phiếu ở trạm để bắt đầu"; hàng chạy khi công nhân quét ở trạm. **Phân công** dùng để xếp người vào hàng đầu ca (giữ như hôm qua).
3. **Tạm ngưng:** chọn lý do (hết vật tư, chờ máy…) và % tiến độ.
   - Tổ bấm tay: chạy lại băng **Tiếp tục**.
   - Tổ dùng trạm: tạm ngưng là đưa cả nhóm ra khỏi hàng; chạy lại băng cách quét phiếu + thẻ ở trạm.
4. **Tiến độ:** cập nhật % bất cứ lúc nào.
5. **Xong — giao** (hoặc **Xong** ở công đoạn cuối): chọn xong một phần hay xong hết, giao ngay hay để sau.
   - Để sau: hàng nằm ở tab **Chờ giao**, bấm **Giao N** khi chuyển hàng thật.
   - Giao xong, tổ ở công đoạn kế tiếp thấy hàng ở Chờ nhận.

Cuối ngày và sửa sai

- **Tăng ca:** khai ca tăng ca trước khi làm thêm (tổ trạm: chưa khai mà công nhân quét thẻ sau giờ ca sẽ bị ra ca).
- **Cuối ngày:** xác nhận % tiến độ các hạng mục còn chạy.
- **Hoàn tác:** có 10 giây ngay sau khi bấm. Sau đó vào **Lịch sử** để huỷ thao tác mình gửi trong 24 giờ.
- **Sửa ngày** (tổ song song / trạm): xem dòng thời gian từng người, ghi hộ vào hàng / ra hàng / ra ca, huỷ lượt quét sai của trạm tổ mình (trong 7 ngày).

Công nhân (trạm quét)

Công nhân chỉ dùng trạm quét của tổ mình (máy đặt ở tổ, mở `/xuong/tram`), với thẻ nhân viên có dán nhãn QR. Không cần tài khoản. Không có camera đọc QR thì bấm **Gõ mã**. Trạm luôn hiện bảng **Ai đang ở hàng nào** và **Đã vào ca, chưa ở hàng nào**.

Lúc	Quét	Trạm làm gì
Đầu ca	Chỉ quét **thẻ**	Ghi vào ca (điểm danh). Quét trong 60 phút trước ca được tính từ giờ bắt đầu ca
Bắt đầu làm hạng mục	Quét **phiếu** hạng mục → quét **thẻ**	Chọn công đoạn (nếu nhiều) → chọn người làm chung → **Vào hàng**. Hàng chưa nhận thì trạm tự Nhận đủ
Đổi sang hàng khác	Quét phiếu hàng mới → quét thẻ	Tự ra hàng cũ, vào hàng mới

Lúc	Quét	Trạm làm gì
Nghỉ hàng, chưa xong	Quét phiếu → quét thẻ	**Ra hàng, chưa xong** (bỏ chọn người còn ở lại)
Làm xong hết	Quét phiếu → quét thẻ	**Làm xong hết — cả nhóm ra**. Tổ trưởng chỉ còn bấm Giao
Cuối ca	Chỉ quét **thẻ**	Ra ca. Không quét thì máy chủ tự đóng cuối ca và đưa vào Cần xem

Làm chung: một người quét phiếu + thẻ rồi chạm chọn cả nhóm. Chỉ chọn được người **đã điểm danh** (tự quét thẻ đầu ca hoặc tổ trưởng điểm danh) mà đang rảnh; người chưa điểm danh quét thẻ ngay lúc đó để vào nhóm. Có nút **Chọn nhóm lần trước** và **Chuyển người từ hàng khác**.

Lưu ý: quét phiếu của tổ khác ở trạm tổ mình sẽ bị báo "không có trong việc tổ … đang làm" — quét ở đúng trạm của tổ đang giữ hàng. Người tổ khác (mượn người) vẫn quét được ở trạm này.

Lỗi thường gặp và cách xử lý

Gặp	Bộ phận	Nguyên nhân	Xử lý
"0 / 1 hạng mục sẵn sàng", nút Triển khai mờ	Quản lý	Thành phần chưa có tuyến ("GỖ: chưa có tuyến") hoặc số lượng = 0	Chọn ít nhất 1 công đoạn trong tuyến, số lượng > 0
In nhãn QR: "Tổ này chưa có công nhân"	Quản lý	Tổ đang chọn chưa có ai trong Nhân sự	Chọn **Cả xưởng**, hoặc gán tổ ở Nhân sự / ô Thành viên của tổ
Không có nút Bắt đầu	Tổ trưởng	Tổ đang ở chế độ Trạm quét	Quét phiếu + thẻ ở trạm; hoặc quản lý đổi tổ sang Song song / Bấm tay
Không có nút Tiếp tục sau khi tạm ngưng	Tổ trưởng	Tổ trạm: hàng chạy theo người quét	Công nhân quét lại phiếu + thẻ ở trạm
Tổ chưa có trạm, không ai vào ca	Tổ trưởng / Quản lý	Chế độ Trạm quét nhưng "Trạm của tổ (0)"	Đăng ký trạm cho tổ; tạm thời tổ trưởng bấm **Điểm danh**

Gặp	Bộ phận	Nguyên nhân	Xử lý
Trạm báo "… không có trong việc tổ X đang làm"	Công nhân	Quét nhầm trạm tổ khác, hoặc hàng chưa Nhận / đã xong	Quét ở trạm của tổ đang giữ hàng; tổ trưởng Nhận trước
"Thẻ chưa có trong danh sách"	Công nhân	Mã NV chưa có trong Nhân sự hoặc đã nghỉ việc	Báo tổ trưởng / quản lý thêm vào Nhân sự
Không chọn được người làm chung	Công nhân	Người đó chưa điểm danh	Người đó quét thẻ ngay tại trạm, hoặc tổ trưởng điểm danh
Làm tăng ca, quét thẻ bị ra ca	Công nhân	Tổ trưởng chưa khai tăng ca	Tổ trưởng khai **Tăng ca** trước giờ hết ca
Bấm nhầm thao tác	Tổ trưởng	—	Hoàn tác trong 10 giây; sau đó Lịch sử (24 giờ) hoặc quản lý huỷ ở Cần xem

Bổ sung mới (đã làm, chờ đưa lên web):

- **Huỷ đợt triển khai:** Theo dõi triển khai → thẻ hạng mục → **Đợt triển khai** → **Huỷ đợt này** (Admin / quản lý xưởng chính). Bị chặn khi tổ đầu tuyến đã nhận hàng.
- **So khớp trạm:** tab mới trong Báo cáo cho tổ Song song — giờ công bấm tay (chính thức) so với theo trạm, chênh lớn tô đỏ.
- **Cần xem:** số trên nút = số dòng "Cần xử lý" khi mở danh sách; thông báo 8h đếm cùng cách.
- **Tra cứu HEX theo phạm vi:** Admin xem mọi HEX; quản lý xem HEX liên quan xưởng mình; tổ trưởng xem HEX của xưởng mình hoặc đi qua công đoạn của tổ.